

一、演示环境

项目	内容
数据库	TokenHubDB_Week3
实例	localhost\SQLEXPRESS
工具	SQL Server Management Studio (SSMS)
执行日期	2026-09-24
执行脚本	03_crud_demo.sql、04_constraint_demo.sql、05_consistency_check.sql

二、A 段：Products CRUD 演示

执行内容：03_crud_demo.sql 中 A 段，演示商品表的新增、查询、修改、删除。

Results 面板结果：

第 1 次 SELECT：空表（插入前）

第 2 次 SELECT：product_id=12, name=CRUD 演示临时套餐, price=9.90, status=active

第 3 次 SELECT：product_id=12, name=CRUD 演示临时套餐, price=12.90, status=inactive

第 4 次 SELECT：空表（删除后）

product_id	name	price	status

product_id	name	price	status
1	12	CRUD 演示临时套餐	9.90 active

product_id	name	price	status
1	12	CRUD 演示临时套餐	12.90 inactive

product_id	name	price	status

Query executed successfully. localhost\SQLEXPRESS (17.0 ... XIAO_RUAN\ruanyicheng ... TokenHubDB_Week3 00:00:00 0 rows

Messages 面板结果：



结论：商品表 CRUD 全部成功，演示数据在事务中回滚，基础数据未被污染。

三、B 段：Inventory CRUD 演示

执行内容：03_crud_demo.sql 中 B 段，演示库存表的新增、查询、修改、删除。

Results 面板结果：

第 1 次 SELECT：空表（插入前）

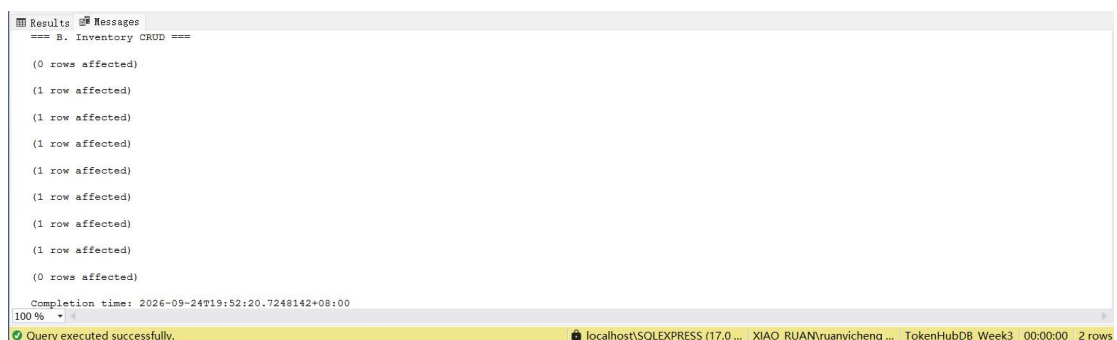
第 2 次 SELECT：inventory_id=10, account_id=10, current_quota=100000

第 3 次 SELECT：inventory_id=10, account_id=10, current_quota=99000

第 4 次 SELECT：空表（删除后）



Messages 面板结果：



结论：库存表 CRUD 全部成功。库存关联的是上游账号（UpstreamAccount），插入时先插账号再插库存，删除时先删库存再删账号。

四、C 段：Orders CRUD 演示

执行内容：03_crud_demo.sql 中 C 段，演示订单表的新增、查询、修改、删除。

Results 面板结果：

第 1 次 SELECT：空表（插入前）

第 2 次 SELECT：order_id=-1, user_id=1, total_amount=6.90, total_tokens=100000, status=pending, product_id=2, quantity=1, subtotal=6.90

第 3 次 SELECT：order_id=-1, user_id=1, total_amount=6.90, total_tokens=100000, status=paid, paid_at=2026-09-23 10:05:00

第 4 次 SELECT：空表（删除后）

Results Messages								
order_id user_id total_amount total_tokens status								
order_id user_id total_amount total_tokens status product_id quantity subtotal								
1	-1	1	6.90	100000	pending	2	1	6.90
order_id user_id total_amount total_tokens status paid_at								
1	-1	1	6.90	100000	paid	2026-09-23 10:05:00		
order_id user_id total_amount total_tokens status								

Query executed successfully. localhost\SQLEXPRESS (17.0 ... XIAO_RUAN\ruanyicheng ... TokenHubDB_Week3 00:00:00 0 rows

Messages 面板结果：

Results Messages	
=== C. Orders CRUD ===	
(0 rows affected)	
(1 row affected)	
(1 row affected)	
(1 row affected)	
(1 row affected)	
(1 row affected)	
(1 row affected)	
(1 row affected)	
(1 row affected)	
(0 rows affected)	
Completion time: 2026-09-24T20:03:39.9150909+08:00	
100 %	

Query executed successfully. localhost\SQLEXPRESS (17.0 ... XIAO_RUAN\ruanyicheng ... TokenHubDB_Week3 00:00:00 2 rows

结论：订单表 CRUD 全部成功。订单和订单明细是父子表关系，插入时先插 Orders 再插 OrderDetails，删除时先删 OrderDetails 再删 Orders。

五、D 段：典型查询演示

执行内容：03_crud_demo.sql 中 D 段，演示三条典型多表查询。

Results 面板结果：

查询 1：Products Top 10

查询 2：Inventory JOIN UpstreamAccount

查询 3：Orders JOIN Users JOIN OrderDetails

结果如图所示：

Results Messages						
product_id	name	model_provider	token_amount	price	status	
1	OpenAI 50K Token包	OpenAI	50000	3.90	active	
2	OpenAI 100K Token包	OpenAI	100000	6.90	active	
3	OpenAI 500K Token包	OpenAI	500000	31.90	active	
4	OpenAI 1M Token包	OpenAI	1000000	59.90	active	
5	Claude 100K Token包	Claude	100000	6.90	active	
6	Claude 500K Token包	Claude	500000	31.90	active	
7	Claude 1M Token包	Claude	1000000	59.90	active	
8	Gemini 100K Token包	Gemini	100000	1.90	active	

inventory_id	provider	account_name	current_quota	safety_threshold	status	
8	Gemini	Gemini-港-02	0	500000	depleted	
2	7	Gemini	Gemini-港-01	400000	expired	
3	5	Claude	Claude-港-02	500000	active	
4	6	Claude	Claude-港-03	600000	suspended	
5	2	OpenAI	OpenAI-港-02	1050000	active	
6	4	Claude	Claude-港-01	1050000	active	
7	1	OpenAI	OpenAI-港-01	1300000	active	
8	3	OpenAI	OpenAI-港-03	1450000	active	

order_id	username	status	total_amount	total_tokens	detail_count
1	user017	paid	66.80	1100000	2
2	2	user034	paid	66.80	2
3	3	user003	paid	78.70	2000000
4	4	user001	paid	31.90	500000
5	5	user004	paid	15.70	300000
6	6	user012	paid	33.70	2050000
7	7	user002	paid	22.80	1500000
8	8	user035	paid	46.80	1500000
9	9	user015	paid	16.80	1100000
10	10	user024	pen...	10.80	150000

Query executed successfully. localhost\SQLEXPRESS (17.0 ... XIAO_RUAN\ruanyicheng ... TokenHubDB_Week3 00:00:00 28 rows

Messages 面板结果：

Results Messages	
=== D. Typical read queries for product / inventory / order ===	
(10 rows affected)	
(8 rows affected)	
(10 rows affected)	
Completion time: 2026-09-24T20:08:30.9322592+08:00	

100 %

Query executed successfully. localhost\SQLEXPRESS (17.0 ... XIAO_RUAN\ruanyicheng ... TokenHubDB_Week3 00:00:00 28 rows

结论：三条典型查询全部成功，展示商品、库存、订单的业务联系，为第四周多表连接和视图做准备。

六、基础数据验证

执行内容：

```
SELECT COUNT(*) AS product_count FROM dbo.Products;  
SELECT COUNT(*) AS inventory_count FROM dbo.Inventory;  
SELECT COUNT(*) AS account_count FROM dbo.UpstreamAccount;
```

Results 面板结果：

Results		Messages
product_count		
1	10	

inventory_count	
1	8

account_count	
1	8

product_count	inventory_count	account_count
10	8	8

结论：CRUD 演示后，商品表 10 条、库存表 8 条、上游账号表 8 条，基础数据未被污染。

七、约束演示

执行内容：04_constraint_demo.sql，演示非法数据被拒绝。

Messages 面板结果：



Msg 547, Level 16, State 0, Line 4INSERT 语句与 CHECK 约束 "CK_Products_price"冲突。该冲突发生于数据库 "TokenHubDB_Week3", 表 "dbo.Products", column 'price'。语句已终止。

Msg 547, Level 16, State 0, Line 9INSERT 语句与 FOREIGN KEY 约束 "FK_Orders_Users"冲突。该冲突发生于数据库 "TokenHubDB_Week3", 表 "dbo.Users", column 'user_id'。语句已终止。

结论：

负价格被 CK_Products_price CHECK 约束拒绝；

不存在的用户下单被 FK_Orders_Users 外键约束拒绝。

数据库完整性约束真实生效。

八、一致性校验

执行内容：05_consistency_check.sql，验证业务数据闭环。

Results 面板结果：

Results		Messages
order_mismatch		
1	0	
inventory_mismatch		
1	0	

order_mismatch

inventory_mismatch

order_mismatch

inventory_mismatch

0

0

Messages 面板结果:



结论:

订单汇总金额、Token 数与明细汇总完全一致;

库存额度、上游账号额度、流水净额完全一致。

业务数据闭环正确。